

Họ tên thí sinh:

PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1. Cho tam giác ABC , khẳng định nào sau đây đúng?

A. $AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2AC \cdot BC \cos C$.

B. $AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2AC \cdot BC \cdot \cos C$.

C. $AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2AC \cdot AB \cos C$.

D. $AB^2 = AC^2 + BC^2 + 2AC \cdot BC \cos C$.

Câu 2. Cho mệnh đề “ $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 < 0$ ”. Hỏi mệnh đề nào là mệnh đề phủ định của mệnh đề trên?

A. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 < 0$.

B. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 > 0$.

C. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 < 0$.

D. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 \geq 0$.

Câu 3. Cho các tập hợp $B = (-3; +\infty)$. Khi đó tập hợp $C_{\mathbb{R}}B$ bằng

A. $(-\infty; -3)$.

B. $(-\infty; -3]$.

C. $\emptyset$.

D. $[-3; +\infty)$.

Câu 4. Trong các câu sau có bao nhiêu câu là mệnh đề?

(1): Số 3 là một số chẵn.

(2): $2x + 1 = 3$.

(3): Các em hãy cố gắng làm bài thi cho tốt nhé!

(4): $1 < 5 \Rightarrow 8 < 6$.

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Câu 5. Cho hai tập hợp $A = \{-1; 2; 3; 5; 7\}$, $B = \{1; 2; 3; 4; 5\}$. Khi đó, tập hợp $A \cap B$ là:

A. $\{-1; 2; 3; 4; 5; 7\}$.

B. $\{2; 3; 5\}$.

C. $\{7\}$.

D. $\{-1\}$.

Câu 6. Cho x, y thỏa mãn hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x - 2y \leq 4 \\ x + y \leq 4 \\ x \geq -2 \end{cases}$$
. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$F = y - x$

A. 8.

B. -1.

C. -4.

D. -8.

Câu 7. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} 3x + y \leq 9 \\ \frac{2}{x} - 3y > 1 \end{cases}$.

B. $\begin{cases} -3x + y \leq -1 \\ 4x - 7y > 5 \end{cases}$.

C. $\begin{cases} 2x + 3y^2 > 5 \\ -3x - 5y \leq -6 \end{cases}$.

D. $\begin{cases} 3x^3 - 5y \geq 8 \\ -x - 4y \leq 20 \end{cases}$.

Câu 8. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình $2x - y + 1 < 0$?

A. $(0; -1)$.

B. $(2; -1)$.

C. $(1; 4)$.

D. $(1; -5)$.

Câu 9. Cho tập hợp $C = \{x \in \mathbb{R} | 2 < x \leq 7\}$. Khi đó:

A. $C = [2; 7]$.

B. $C = [2; 7)$.

C. $C = (2; 7)$.

D. $C = (2; 7]$.

Câu 10. Rút gọn biểu thức $A = \sin 100^\circ - \sin 80^\circ + \cos 16^\circ - \cos 164^\circ$.

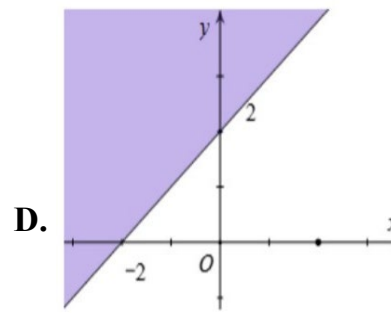
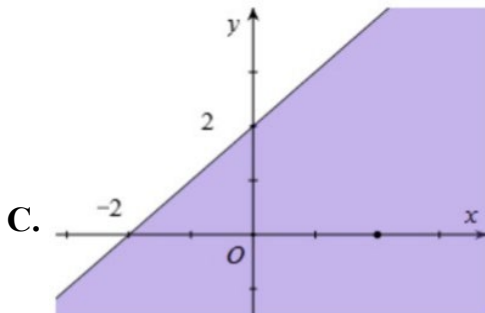
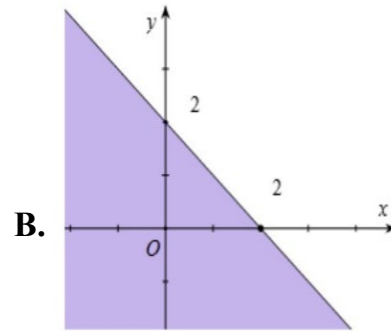
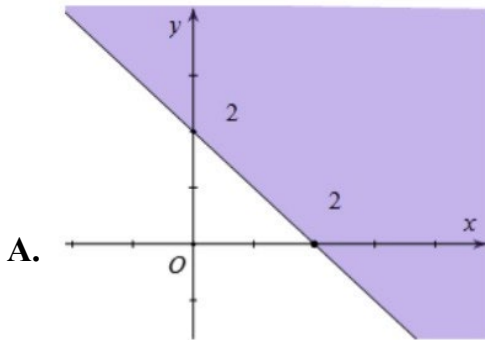
A. $2\sin 100^\circ$.

B. 0.

C. $2\cos 164^\circ$.

D. $2\cos 16^\circ$.

Câu 11. Miền nghiệm của bất phương trình: $x - y + 2 \geq 0$ là phần không tô đậm trong hình vẽ nào dưới đây ?



Câu 12. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng?

A. Nếu tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật thì tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo bằng nhau.

B. Nếu số nguyên n có chữ số tận cùng là 5 thì số nguyên n chia hết cho 5.

C. Nếu tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường thì tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

D. Nếu tứ giác $ABCD$ là hình thoi thì tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo vuông góc với nhau.

PHẦN II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Lớp 10A có x học sinh, trong đó có 22 học sinh biết chơi bóng rổ; 20 học sinh biết chơi bóng đá; 11 học sinh chơi được cả bóng rổ và bóng đá và 10 học sinh không biết chơi cả bóng đá và bóng rổ.

a) Số học sinh chỉ biết chơi bóng rổ là 33.

b) Số học sinh chơi bóng rổ hoặc chơi bóng đá là 42.

c) Số học sinh chỉ biết chơi bóng rổ hoặc chỉ biết chơi bóng đá là 20.

d) Số học sinh của lớp 10A là 41.

Câu 2. Một cửa hàng dành tối đa 10 triệu để nhập x tạ gạo và y tạ mì. Biết mỗi tạ gạo mua hết 1,5 triệu đồng, mỗi tạ mì mua hết 1,2 triệu đồng. Khi đó:

a) Số tiền (triệu đồng) mua x tạ gạo và y tạ mì là: $1,5x + 1,2y$.

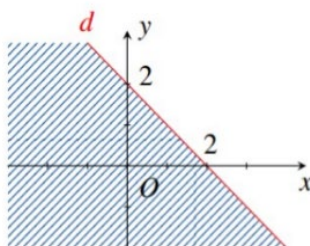
b) Bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y và số tiền cửa hàng đó dành để mua gạo và mì là: $1,5x + 1,2y \geq 10$.

c) Cặp $(3;5)$ là một nghiệm của bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y và số tiền cửa hàng đó dành để mua gạo và mì.

d) Miền nghiệm bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y và số tiền cửa hàng đó dành để mua gạo và mì là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $d: 1,5x + 1,2y = 10$ không chứa điểm $O(0;0)$.

Câu 3. Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn: $x + y - 2 \geq 0$.

- a) Đường thẳng $d: x + y - 2 = 0$ đi qua hai điểm $A(0;2)$ và $B(2;0)$.
- b) Góc toạ độ $O(0;0)$ không thuộc miền nghiệm của bất phương trình $x + y - 2 \geq 0$.
- c) $M(1;4)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình $x + y - 2 \geq 0$.
- d) Phần bị gạch trong hình bên dưới (hình vẽ) là miền nghiệm của bất phương trình $x + y - 2 \geq 0$ kể cả bờ $d: x + y - 2 = 0$.



Câu 4. Cho góc α thỏa mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ và $\sin \alpha = \frac{1}{3}$

- a) $\cos \alpha < 0$
- b) $\cos \alpha = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$
- c) Biểu thức $P = 3 \tan^2 \alpha + 1$ có giá trị bằng 25
- d) Giá trị của biểu thức $A = \cos(90^\circ - \alpha) \sin \alpha - \cos(180^\circ - \alpha) \sin(90^\circ - \alpha) + \sin \alpha$ bằng $\frac{4}{3}$

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM YÊU CẦU TRẢ LỜI NGẮN.

Câu 1. Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ vị trí A , đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 60° . Tàu thứ nhất chạy với tốc độ 30 km/h , tàu thứ hai chạy với tốc độ 40 km/h . Hỏi sau mấy giờ thì hai tàu cách nhau 80 km? (kết quả của bài toán làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 2. Cho góc α thỏa mãn $\sin \alpha = \frac{5}{13}$ và $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Tính giá trị của biểu thức $3 \sin \alpha + 2 \cos \alpha$ (kết quả của bài toán làm tròn đến hàng phần chục).

Câu 3. Cho biết $\cos \alpha = -\frac{1}{3}$. Tính giá trị của biểu thức $E = \frac{\cot \alpha - 3 \tan \alpha}{2 \cot \alpha + \tan \alpha}$

Câu 4. Cho hai tập hợp $A = [-4; 1], B = (-3; m]$. Biết $B \neq \emptyset$, có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để $A \cup B = A$.

Câu 5. Lớp 10E có 30 học sinh giỏi ít nhất một môn Toán, Văn, Anh, trong đó có 6 học sinh giỏi cả Toán và Văn, 5 học sinh giỏi cả Văn và Anh, 4 học sinh giỏi cả Toán và Anh, 3 học sinh giỏi cả ba môn Toán, Văn, Anh. Tính số học sinh chỉ giỏi đúng một môn Toán hoặc Văn hoặc Anh của lớp 10E.

Câu 6. Một gia đình dự định trồng cà phê và sầu riêng trên diện tích không quá 8 ha. Nếu trồng cà phê thì cần 20 công và thu được 300 triệu đồng trên diện tích mỗi ha, nếu trồng sầu riêng thì cần 30 công và thu được 400 triệu đồng trên diện tích mỗi ha. Biết rằng tổng số công không quá 180. Hỏi lợi nhuận thu được cao nhất là bao nhiêu triệu đồng?

---HẾT---